

Teorema de separación de un punto y el origen en un espacio normado

Teorema 1. Sea X un espacio normado y sea $x_0 \in X \setminus \{0\}$. Entonces,

$$\exists L \in X^* : \|L\| = 1 \wedge L(x_0) = \|x_0\|.$$

Demostración: Definimos $M_0 = \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$, subespacio de X , y tomamos

$$L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{K}, \quad tx_0 \mapsto L_0(tx_0) = t \|x_0\|.$$

Entonces, L_0 es lineal, $L_0(x_0) = \|x_0\|$ y $|L_0(tx_0)| = |t| \|x_0\| = \|tx_0\|$. De modo que $\|L_0\| \leq 1$ en M_0 . Pero por ser $L_0(x_0) = \|x_0\|$, tenemos que $L_0\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) = 1$. Por tanto, $\|L_0\| \geq 1$ en M_0 . Es decir, $\|L_0\| = 1$ (como operador lineal de M_0 en $\mathbb{K}$).

Por tanto, podemos aplicar el teorema de Hahn-Banach II para obtener una extensión $L : X \rightarrow \mathbb{K}$ de L_0 con $\|L\| = \|L_0\| = 1$ que cumple las conclusiones del teorema. ■

Referenciado en

- `ejem-funcional-evaluacion-bidual`
- `prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma`
- `cor-esp-normado-separacion-puntos`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.